USMP | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL			SEM. ACADE.	2026 – 1
ASIGNATURA	ECUACIONES DIFERENCIALES			CICLO:	IV
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.				
EVENTO:		SECCIÓN:		DURACION:	90 min.
ESCUELA (S)	INDUSTRIAL, CIVIL				

1. Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, sujeto a las condiciones iniciales indicadas:

a. $\boldsymbol{senx\frac{dy}{dx} + ycosx = x\,senx \quad , \quad y(\pi/2) = 2}$

b. **Resolver la ecuación diferencial:** $\boldsymbol{x\frac{dy}{dx} - y = x^2 senx \quad ; \quad y(\pi) = 0}$

Nota: Utilizar la ecuación diferencial lineal $y' + p(x)y = g(x)$

2. Resuelva el problema de valor inicial $\boldsymbol{x\frac{dy}{dx} + y = y^2 ln(x) \ , \ y(1) = 1}$, conformado por una ecuación de Bernoulli y una condición inicial.

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3. Resolver la siguiente ecuación diferencial: $\boldsymbol{y'' + y = \frac{1}{2}\cos(3t) + \frac{1}{2}\cos(t)}$

Nota: Considere $\boldsymbol{y_p = Acos(3t) + Btsen(3t)}$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. Utilizando transformada de Laplace:

a. Resolver la ecuación diferencial: $\boldsymbol{y'(t) + \int_0^t y(t)dt = 1 + cost + t\,e^t}$

b. Resolver: $y''' - y'' - y' + y = e^t$, con condiciones iniciales:

$$y(0) = 0, \ y'(0) = 1, \ y''(0) = 0$$

PREGUNTA	1		2	3	4	
	a	b			a	b
PUNTAJE	2,5	2,5	4	5	3	3

CICLO 2026-1

LA COORDINACIÓN ACADÉMICA

12/06/2026

Transformada de Laplace	Transformada de Laplace inversa
$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$	$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1$
$\mathcal{L}\{e^{kt}\} = \frac{1}{s-k}$	$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-k}\right\} = e^{kt}$
$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$	$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{n!}{s^{n+1}}\right\} = t^n$
$\mathcal{L}\{t^n e^{kt}\} = \frac{n!}{(s-k)^{n+1}}$	$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{n!}{(s-k)^{n+1}}\right\} = t^n e^{kt}$
$\mathcal{L}\{sen\ kt\} = \frac{k}{s^2+k^2}$	$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{k}{s^2+k^2}\right\} = sen\ kt$
$\mathcal{L}\{\cos kt\} = \frac{s}{s^2+k^2}$	$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+k^2}\right\} = \cos kt$
$\mathcal{L}\{senh\ kt\} = \frac{k}{s^2-k^2}$	$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{k}{s^2-k^2}\right\} = senh\ kt$
$\mathcal{L}\{\cosh kt\} = \frac{s}{s^2-k^2}$	$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2-k^2}\right\} = \cosh kt$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$\frac{a\,\text{sen}\,bt - b\,\text{sen}\,at}{ab\left(a^2-b^2\right)}$	$\frac{1}{\left(s^2+a^2\right)\left(s^2+b^2\right)}$
$\frac{\cos bt - \cos at}{a^2-b^2}$	$\frac{s}{\left(s^2+a^2\right)\left(s^2+b^2\right)}$

$$\mathcal{L}\{y'(t)\} = sY(s) - y(0)$$
$$\mathcal{L}\{y''(t)\} = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)$$
$$\mathcal{L}\{y'''(t)\} = s^3Y(s) - s^2y(0) - sy'(0) - y''(0)$$